

Notes on Asymptotic Analysis

Jungbin Jun

Department of Statistics, Inha University

1 Asymptotic Analysis

1.1 Big/Little-O in a Probability Language

$\{X_n\}$ 과 $\{R_n\}$ 을 확률변수열이라고 하자. 그리고 $\{a_n\}$ 은 그에 대응하는 수열이라고 하자.

Definition 1 (Big-O-p Notations). We say X_n/R_n is bounded in probability and denoted $X_n := O_p(R_n)$ if

$$\forall \varepsilon > 0, \exists M < \infty, \exists N \in \mathbb{N} \text{ s.t. } \forall n \geq N, \mathbb{P}(|X_n/R_n| > M) < \varepsilon.$$

Below statement is equivalent.

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sup_n \mathbb{P}(|X_n/R_n| > k) = 0$$

Definition 2 (Little-O-p Notations). We denote $X_n := o_p(R_n)$ if

$$\left| \frac{X_n}{R_n} \right| \xrightarrow{P} 0$$

X_n 과 R_n 을 비교하기 위해서는 $O_p(1)$ 과 $o_p(1)$ 의 차수만 살펴보아도 충분하다. $R_n \neq 0$ 가 높은 확률로 성립한다면, 두 확률변수열의 비교 문제를 비율 X_n/R_n 에 대한 분석으로 생각할 수 있고, 이후 이 비율이 $O_p(1)$ 인지 $o_p(1)$ 인지만 확인하면 된다.

By definition, $X_n = o_p(R_n) \iff X_n/R_n = o_p(1)$ and $X_n = O_p(R_n) \iff X_n/R_n = O_p(1)$.

Theorem 1. Suppose cdf of X_n and Z are continuous function. Then,

$$X_n \xrightarrow{d} Z \Rightarrow X_n = O_p(1)$$

Proof. N 이후의 모든항을 우선 통제하고, 앞의 N 개의 유한한 항을 통제하고, 마지막으로 전체항에 대해 합치는 세 단계로 나누어 증명할 수 있다.

Step 1. X_n, Z 의 cdf가 연속이므로,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|X_n| > k) = \mathbb{P}(|Z| > k), \quad \forall k > 0$$

한편, cdf의 성질에 의해 $\lim_{k \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|Z| > k) = 0$ 이다. 따라서,

$$\begin{aligned} \forall \epsilon > 0, \exists k_0 > 0 : \mathbb{P}(|Z| > k_0) &< \frac{\epsilon}{2} \\ \exists N \in \mathbb{N} : n > N \Rightarrow |\mathbb{P}(|X_n| > k_0) - \mathbb{P}(|Z| > k_0)| &< \frac{\epsilon}{2} \end{aligned}$$

따라서,

$$\therefore \sup_{n > N} \mathbb{P}(|X_n| > k_0) \leq \mathbb{P}(|Z| > k_0) + \frac{\epsilon}{2} < \epsilon.$$

Step 2. 이제 초반 N 항을 통제하자. cdf의 성질에 의해서 $\lim_{x \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|X_1| > x) = 0, \dots, \lim_{x \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|X_N| > x) = 0$. 따라서,

$$\begin{aligned} \forall \epsilon > 0, \exists k_1 > 0 : \mathbb{P}(|X_1| > k_1) &< \epsilon \\ \exists k_2 > 0 : \mathbb{P}(|X_2| > k_2) &< \epsilon \\ &\vdots \\ \exists k_N > 0 : \mathbb{P}(|X_N| > k_N) &< \epsilon. \end{aligned}$$

Step 3. $K = \max\{k_0, k_1, \dots, k_N\}$ 이라고 하자. 그러면,

$$\begin{aligned} \max_{1 \leq n \leq N} \mathbb{P}(|X_n| > K) &\leq \max_{1 \leq n \leq N} \mathbb{P}(|X_n| > k_n) < \epsilon \\ \sup_{n > N} \mathbb{P}(|X_n| > K) &\leq \sup_{n > N} \mathbb{P}(|X_n| > k_0) < \epsilon. \end{aligned}$$

따라서,

$$\therefore k \geq K \Rightarrow \sup_{n > N} \mathbb{P}(|X_n| > k) \leq \sup_{n \geq N} \mathbb{P}(|X_n| > K) \leq \epsilon.$$

□

Examples

- If $\sqrt{n}(X_n - \theta) \xrightarrow{d} N(0, \sigma^2)$, $X_n = \theta + O_p(n^{-1/2})$.

Theorem 2. Suppose cdf of Z is continuous function. Then,

$$X_n \xrightarrow{d} Z \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_x |\mathbb{P}(X_n \leq x) - \mathbb{P}(Z \leq x)| = 0$$

Proof. 확률변수 Z 의 cdf를 F 라고 하자. 그리고 x_j 를 아래와 같이 정의한다.

$$x_j = \inf\{x : F(x) \geq j/k\}, \quad j \in [k-1], k \in \mathbb{N}.$$

F 는 가정에 의해 연속함수이므로 $F(x_j) = j/k$ 가 성립한다.

$x_j \leq x \leq x_{j+1}$ 인 경우에, cdf의 non-decreasing property에 의해 다음이 성립한다.

$$F_n(x_j) \leq F_n(x) \leq F_n(x_{j+1})$$

$$F(x_j) \leq F(x) \leq F(x_{j+1})$$

여기서 두번째 부등식은 다음과 같음을 관찰할 수 있다.

$$F(x_j) = F(x_{j+1}) - 1/k \leq F(x) \leq F(x_j) + 1/k = F(x_{j+1})$$

이제 두번째 부등식을 첫번째 부등식에 빼주자. 그러면 아래와 같은 부등식이 주어진다.

$$F_n(x_j) - F(x_j) - 1/k \leq F_n(x) - F(x) \leq F_n(x_{j+1}) - F(x_{j+1}) + 1/k.$$

양변에 절댓값을 취하면,

$$\sup_{x_j \leq x \leq x_{j+1}} |F_n(x) - F(x)| \leq |F_n(x_j) - F(x_j)| \vee |F_n(x_{j+1}) - F(x_{j+1})| + 1/k.$$

그리고 j 에 대해서 maximum을 취해주면,

$$\begin{aligned} \sup_{-\infty \leq x \leq \infty} |F_n(x) - F(x)| &\leq \max_{0 \leq j \leq k-1} \sup_{x_j \leq x \leq x_{j+1}} |F_n(x_j) - F(x_j)| + 1/k \\ &\leq \max_{1 \leq j \leq k-1} |F_n(x_j) - F(x_j)| + 1/k. \end{aligned}$$

k 는 arbitrary하게 잡았기때문에 양변에 $n \rightarrow \infty$ 를 취해주면 증명이 완성된다.

□

Theorem 3. Let X_n, Y_n and Z_n be random variables such that

$$X_n = O_p(1), \quad Y_n = O_p(1), \quad Z_n = o_p(1).$$

Then, as $n \rightarrow \infty$,

$$1. X_n + Y_n = O_p(1),$$

$$2. X_n Y_n = O_p(1),$$

$$3. Z_n X_n = o_p(1),$$

$$4. Z_n = O_p(1).$$

Proof. 1, 2, 3은 straightforward하므로, 4번에 대한 증명만 정리한다.

$X_n = o_p(1)$ 이므로,

$$\forall k_0 > 0, \forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} : n > N \Rightarrow \mathbb{P}(|X_n| > k_0) \leq \epsilon.$$

한편 cdf의 성질에 의해,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|X_1| > x) = 0, \dots, \lim_{x \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|X_N| > x) = 0 \\ \Rightarrow \forall \epsilon > 0, \exists k_1 > 0 : \mathbb{P}(|X_1| > k_1) < \epsilon, \dots, \exists k_N : \mathbb{P}(|X_N| > k_N) < \epsilon. \end{aligned}$$

이제, $K = \max\{k_0, k_1, \dots, k_N\}$ 로 두자. 그러면

$$\begin{aligned} \max_{1 \leq n \leq N} \mathbb{P}(|X_n| > K) &\leq \max_{1 \leq n \leq N} \mathbb{P}(|X_n| > k_n) < \epsilon \\ \sup_{n > N} \mathbb{P}(|X_n| > K) &\leq \sup_{n > N} \mathbb{P}(|X_n| > k_0) < \epsilon. \end{aligned}$$

따라서, 다음이 성립한다.

$$\therefore k \geq K \Rightarrow \sup_n \mathbb{P}(|X_n| > k) \leq \sup_n \mathbb{P}(|X_n| > K) \leq \epsilon$$

□

Theorem 4. If $f(x) = o(g(x))$ as $x \rightarrow a$ and $X_n \xrightarrow{P} a$, then $f(X_n) = o_p(g(X_n))$

Proof. Let $\epsilon_1, \epsilon_2 > 0$ be given. By the assumption, we have

$$\begin{aligned} \exists \delta > 0 \text{ s.t. } |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x)/g(x)| < \epsilon_1 \\ \exists N \in \mathbb{N} \text{ s.t. } n \geq N \Rightarrow \mathbb{P}(|X_n - a| \geq \delta) \leq \epsilon_2. \end{aligned}$$

Thus,

$$\frac{f(x)}{g(x)} \geq \epsilon_1 \Rightarrow |x - a| \geq \delta$$

Substitute X_n for x and take probability on both side. Then,

$$\mathbb{P}\left(\frac{f(X_n)}{g(X_n)} \geq \epsilon_1\right) \leq \mathbb{P}(|X_n - a| \geq \delta) \leq \epsilon_2$$

□

2 Information Inequality

Theorem 5. *Let $\eta_n := \eta_n(X_1, \dots, X_n)$ be estimator for $\tau := \tau(\theta)$. Then, under R0-R5,*

$$Var_\theta(\eta_n) \geq \nabla \mathbb{E}_\theta(\eta_n)^\top \{nI(\theta)\}^{-1} \nabla \mathbb{E}_\theta(\eta_n)$$

Proof. Note that we have

$$\begin{aligned} Cov_\theta(\eta_n, S_n(\theta)) &= \mathbb{E}_\theta[\eta_n S_n(\theta)^\top] \\ &= \int \eta_n(\nabla \ell_n(\theta))^\top \prod_{i \in [n]} f_\theta(x_i) dx_1 \dots dx_n \\ &= \int \eta_n(\nabla \ell_n(\theta))^\top \exp(\ell_n(\theta)) dx_1 \dots dx_n \\ &= \int \eta_n \{\nabla \exp(\ell_n(\theta))\}^\top dx_1 \dots dx_n \\ &= \nabla \left\{ \int \eta_n \exp(\ell_n(\theta)) dx_1 \dots dx_n \right\} \\ &= \nabla \mathbb{E}_\theta[\eta_n]^\top \end{aligned}$$

The best linear predictor of η_n in terms of $S_n(\theta)$ is

$$\begin{aligned} &\mathbb{E}_\theta(\eta_n) + Cov_\theta(\eta_n, S(\theta)) \{Var_\theta[S(\theta)]\}^{-1} \{S_n(\theta) - \mathbb{E}_\theta[S_n(\theta)]\} \\ &= \mathbb{E}_\theta(\eta_n) + \nabla \mathbb{E}_\theta[\eta_n]^\top \{nI(\theta)\}^{-1} S_n(\theta) \\ &= a + B S_n(\theta) \end{aligned}$$

The variance of the difference of η_n and its best linear predictor is then

$$\begin{aligned} &Var_\theta[\eta_n - \mathbb{E}_\theta(\eta_n) - \nabla \mathbb{E}_\theta[\eta_n]^\top \{nI(\theta)\}^{-1} S_n(\theta)] \\ &= Var_\theta(\eta_n) + B Var_\theta(S_n(\theta)) B^\top - Cov_\theta(\eta_n, S_n(\theta)) B^\top - B Cov_\theta(S_n(\theta), \eta_n) \\ &= Var_\theta(\eta_n) - \nabla \mathbb{E}_\theta[\eta_n]^\top \{nI(\theta)\}^{-1} \nabla \mathbb{E}_\theta[\eta_n] \geq 0 \end{aligned}$$

□

Corollary 1. *If η_n is an unbiased estimator for $\tau := \tau(\theta)$,*

$$\text{Var}_\theta(\eta_n) \geq \nabla \tau(\theta)^\top \{nI(\theta)\}^{-1} \nabla \tau(\theta)$$

Proof. It is straightforward by the fact that $\mathbb{E}_\theta[\eta_n] = \tau(\theta)$ □

Corollary 2 (Cramer-Rao Inequality). *If $\hat{\theta}_n$ is an unbiased estimator for θ ,*

$$\text{Var}_\theta(\theta_n) \succeq \{nI(\theta)\}^{-1}$$

Proof. Say $\eta := c^\top \theta$ for any c , and consider $\eta_n = c^\top \hat{\theta}_n$. Then, by the Theorem 5, we have

$$\text{Var}_\theta(\eta_n) = c^\top \text{Var}_\theta(\hat{\theta}_n) c \geq c^\top \{nI(\theta)\}^{-1} c,$$

which gives us the desired result. □